

TE2010B Desarrollo de sistemas de procesamiento digital de señales

**Reto - Sistema de Posicionamiento 2D - Medición de X, Y y ángulo en cada
cambio de dirección**

Reporte Final

Integrantes del equipo:

A00838858 - Patricio Gonzalez Salinas

A00228152 - Samuel Granados Barrios

A01067863 - Antonio Velazquez Mendoza

A00837012 - Ángel Eduardo López Solís

12 de Junio de 2026

1. Resumen

El presente proyecto desarrolla un sistema de posicionamiento 2D mediante odometría inercial, diseñado para estimar en tiempo real la trayectoria (X, Y) y orientación de un dispositivo móvil sin depender de infraestructura GPS. El sistema integra un sensor inercial BNO085 de 9 ejes con un microcontrolador ESP32-S3, aplicando algoritmos de fusión sensorial y filtrado digital para mitigar la deriva acumulada característica de la doble integración de aceleración. Los datos procesados se transmiten de forma inalámbrica vía Wi-Fi ESP-NOW hacia una estación base, donde un gemelo digital desarrollado en Python reconstruye y visualiza la trayectoria en tiempo real. El sistema fue validado en trayectorias lineales, cuadradas y circulares, manteniendo un error acumulado menor al 5% de la distancia total recorrida.

2. Introducción

El posicionamiento autónomo en interiores representa uno de los retos más relevantes en sistemas embebidos modernos, particularmente cuando se prescinde de señales externas como GPS. En entornos como edificios inteligentes, almacenes automatizados o superficies extraterrestres, la capacidad de un dispositivo para estimar su propia posición y orientación de forma confiable es fundamental para su operación efectiva.

Este proyecto aborda dicha problemática mediante el diseño e implementación de un sensor inteligente de posicionamiento 2D basado en una Unidad de Medición Inercial (IMU) y Módulo de Visión. El sistema captura datos de aceleración lineal, velocidad angular y campo magnético y capturas del terreno, los procesa mediante técnicas de procesamiento digital de señales (DSP) y fusión sensorial, y transmite los resultados a un gemelo digital para su visualización.

El reto fue planteado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) como parte de una colaboración académica internacional con el Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de desarrollar soluciones IoT embebidas con impacto tecnológico real. A lo largo de este documento se describen los antecedentes, el diseño del sistema, el prototipo implementado y los resultados de validación obtenidos.

3. Descripción del cliente (socio formador)

El siguiente proyecto gira en torno a proporcionar una solución al reto planteado por la Universidad Pública de Navarra, institución de educación superior e investigación ubicada en España, reconocida y

destacada por su orientación hacia la innovación tecnológica y su estrecha colaboración con el sector industrial.

La UPNA impulsa proyectos multidisciplinarios que integran electrónica, telecomunicaciones, sistemas embebidos y procesamiento de señales, promoviendo el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real.

4. Antecedentes

En trabajos previos se han propuesto diversas estrategias para reducir el error en sistemas que utilizan IMU como detección de movimiento y orientación en grados.

Respecto a la estimación de orientación (ángulos), se han evaluado diferentes algoritmos de fusión sensorial como filtros de Kalman, Madgwick, Mahony y complementarios. Estos permiten mejor integración de la información proporcionada por el acelerómetro, giroscopio y magnetómetro para una estimación más precisa y menos variable en la orientación. Reduciendo significativamente el error y ruido en el resultado [1]–[4].

Por otro lado, para la estimación de desplazamientos en el eje X y Y, uno de los principales limitantes y retos es la acumulación de la deriva debido a la doble integración de la aceleración.

Para mitigar este problema se han desarrollado diferentes enfoques basados en técnicas de dead reckoning apoyadas por filtros Kalman y diferentes variantes más avanzadas, logrando errores relativos cercanos al 1% [5], [6]. Asimismo, otros métodos combinan estrategias de corrección de sesgo y modelos adaptativos que mejoran la precisión para trayectorias cortas [3], [4]..}

Otras opciones disponibles, es utilizar algoritmos mucho más confiables y adecuados que depender únicamente de sensores de inercia. Un gran ejemplo de esto es la tecnología Vision Inertial Odometry, el cual se basa en comparar imágenes de una cámara para determinar el movimiento e incluso orientación [9].

5. Definición del problema o necesidad

En la actualidad existen diferentes algoritmos que permiten aproximar el movimiento de desplazamiento y orientación de un dispositivo, utilizando variables como aceleración y velocidad angular para recuperar información del movimiento realizado.

Sin embargo, es difícil aproximar el desplazamiento con la información anterior debido al error acumulado y deriva que pueden causar las mediciones anteriores mediante doble integración de la aceleración. Esto provoca imprecisiones que aumentan con el tiempo, reduciendo la confiabilidad del sistema.

Con esto en mente, se han desarrollado diferentes estrategias para poder reducir al mínimo el error de los sistemas para un desplazamiento consistente y confiable mediante técnicas de filtrado, fusión sensorial y detección de eventos, con el objetivo de lograr aproximaciones más precisas en tiempo real.

6. Objetivos y alcances

Diseñar un sensor inteligente de posicionamiento en 2D con un enlace inalámbrico de comunicación para la validación de su operación. Consiste en el diseño e implementación de un sistema de posicionamiento inteligente capaz de estimar la trayectoria (X, Y) y orientación de un dispositivo móvil en tiempo real además de garantizar la integridad de los datos mediante un enlace inalámbrico robusto con su visualización en un gemelo digital.

Objetivos Específicos (Técnicos):

- Desarrollo de algoritmo de posicionamiento - Implementar rutinas de integración numérica para calcular la posición relativa y cambios de dirección para mitigar errores acumuladores.
- Optimización de la comunicación inalámbrica - Configurar un protocolo de telemetría asegurando la persistencia de datos ante inestabilidades de la red
- Construcción de interfaz de visualización: Crear un gemelo digital funcional que refleje la posición del robot en un mapa 2D y muestre métricas de salud del sistema mediante dashboards.
- Validación de precisión de posicionamiento: Asegurar mediante pruebas de campo en trayectorias conocidas que el error acumulado de posición se mantenga por debajo del 5% de distancia total recorrida.

Entregables:

- Modulo sensor inteligente- Hardware prototipo que integra microcontrolador ESP32 y sensor IMU seleccionado.
- Firmware de procesamiento y telemetría - Código fuente optimizado para ejecutar el filtrado (DSP), el cálculo de odometría y gestión del enlace.
- Sistema de gemelo digital - Aplicación configurada con nodos de visualización geométrica y dashboards.
- Reporte de validación de desempeño - Documento técnico estilo artículo ingenieril que compare la trayectoria estimada por el sensor frente a mediciones de referencia.

Alcance:

El sistema está diseñado para la navegación en interiores dentro de edificios inteligentes en una smart city de la UPNA. El alcance abarca desde el desempeño físico del móvil hasta la representación virtual en la nube. No incluye el control dinámico de motores del robot ni la navegación mediante GPS, centrándose en uso interno y de percepción de posicionamiento relativo.

7. Definición de requerimientos y especificaciones objetivo

a. Requerimientos y especificaciones objetivo y finales

Tipo de requerimiento	Requerimiento	Especificación objetivo	Especificación Final
Desempeño (DSP)	Precisión en la estimación de la trayectoria 2D.	Error acumulado de posición $< 5\%$ respecto a la distancia total recorrida en trayectorias de prueba.	Error final acumulado de posición $< 5\%$ respecto a la distancia total recorrida en una prueba de 5 metros obteniendo un error del 4%
Desempeño (DSP)	Capacidad de filtrado de ruido mecánico.	Relación Señal-Ruido (SNR) > 20 dB tras filtrado digital.	Relación Señal-Ruido de ~ 15 dB
Interfaz (Comms)	Baja latencia en el enlace inalámbrico para tiempo real.	Latencia extremo a extremo (E2E) < 100 ms para cumplir con el	Latencia E2E estimada de 82 ms de acuerdo a la estándar IEC 61588. [3]

		estándar de tiempo real IEC 61588. [3]	
Interfaz (Comms)	Integridad de los datos de telemetría.	Pérdida de paquetes < 1% en un rango de 5 metros.	Pérdida de paquetes < 1% en un rango de 5 metros.
Físico	Autonomía de operación del sensor inteligente.	Frecuencia de muestreo CSI 10 Hz	Frecuencia de muestreo CSI 10 Hz
Físico	Factor de forma y peso para montaje.	Peso total del módulo < 150 g y dimensiones máximas de 100 x 100 mm para facilitar su montaje en robots móviles.	Peso aproximado de 400 g debido a módulos adicionales y tamaño del módulo de 160 x 130 mm para la base
Firmware funcional	Extracción de datos de estado del canal (CSI).	Captura de amplitud y fase de las 52 subportadoras de datos del estándar 802.11n.	Captura de amplitud y fase de las 52 subportadoras de datos del estándar 802.11n
Funcionamiento visual	Fidelidad del Gemelo Digital en MATLAB.	Precisión del algoritmo de detección > 85..	Precisión del algoritmo de detección mayor al 95% del gemelo al recibirlo por ESP-NOW
Seguridad	Detección de anomalías en el sistema.	Precisión del algoritmo de detección (F1-Score) > 85% ante colisiones o fallos mecánicos. [2]	Precisión del algoritmo de detección (F1-Score) mayor al 95% ante colisiones o fallos mecánicos según pruebas
Costo	Costo de prototipado de la unidad sensora.	Costo total de materiales (BOM) < 50 USD por unidad (incluyendo ESP32 y IMU).	Costo total de materiales de aproximadamente \$48 USD tomando MCU, IMU, placa e impresión

b. Descripción del prototipo

La funcionalidad del dispositivo es un carrito tipo Rover con la intención de poder hacer un seguimiento preciso de su ruta de movimiento junto con la orientación del mismo para poder definir la dirección y distancia del recorrido. Esto permitirá explorar lugares remotos o de difícil acceso.

Los sensores utilizados son la cámara OV3660 para toda la parte de visión en el carro y el sensor de movimiento inercial, el BNO085 para realizar todo el tema de cambio de orientación o incluso directamente el desplazamiento del móvil, aunque de manera limitada. Esta selección de sensores fue con el objetivo de poder cumplir con mayor precisión el seguimiento y movimiento en un mapa.

c. Arquitectura general del sistema

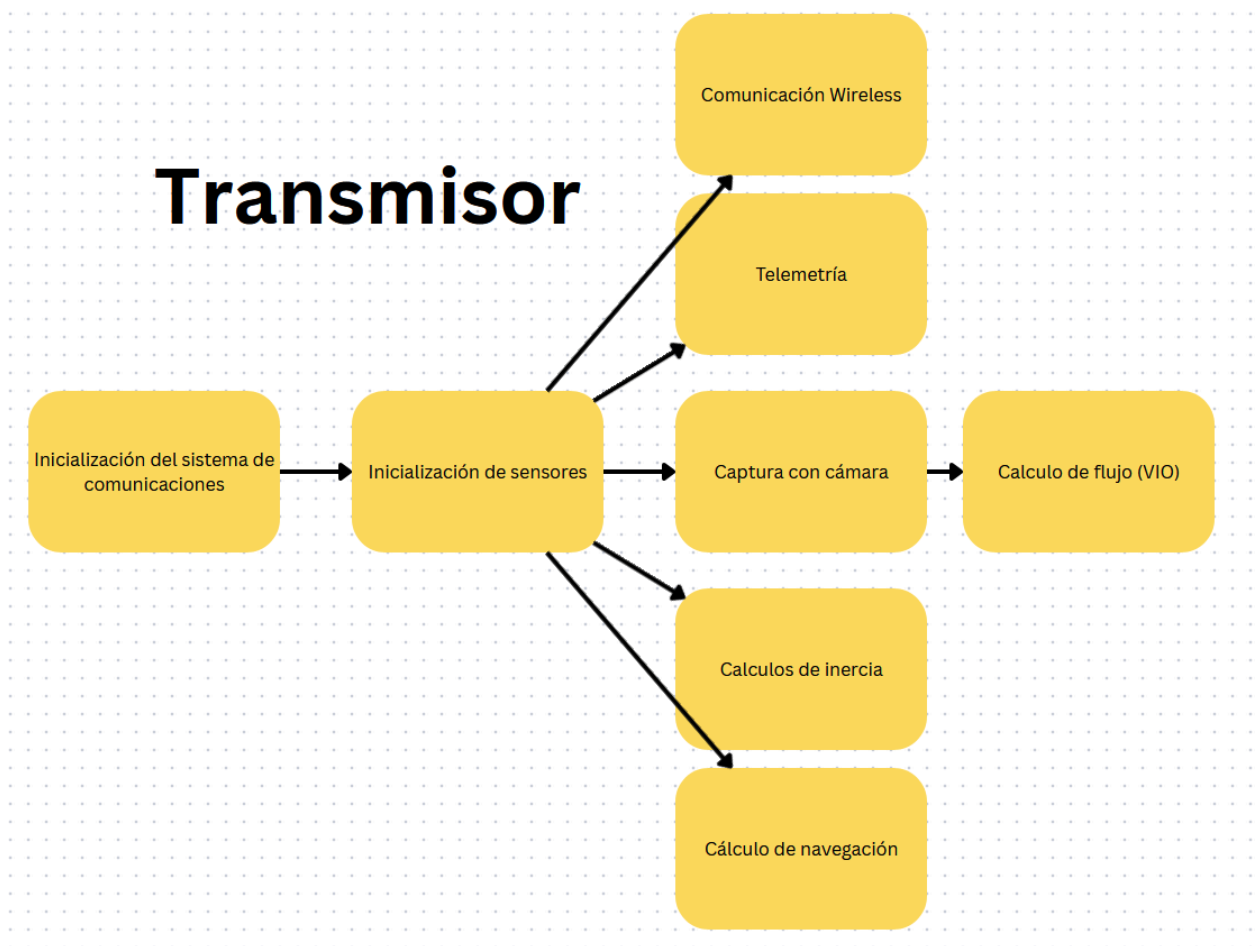


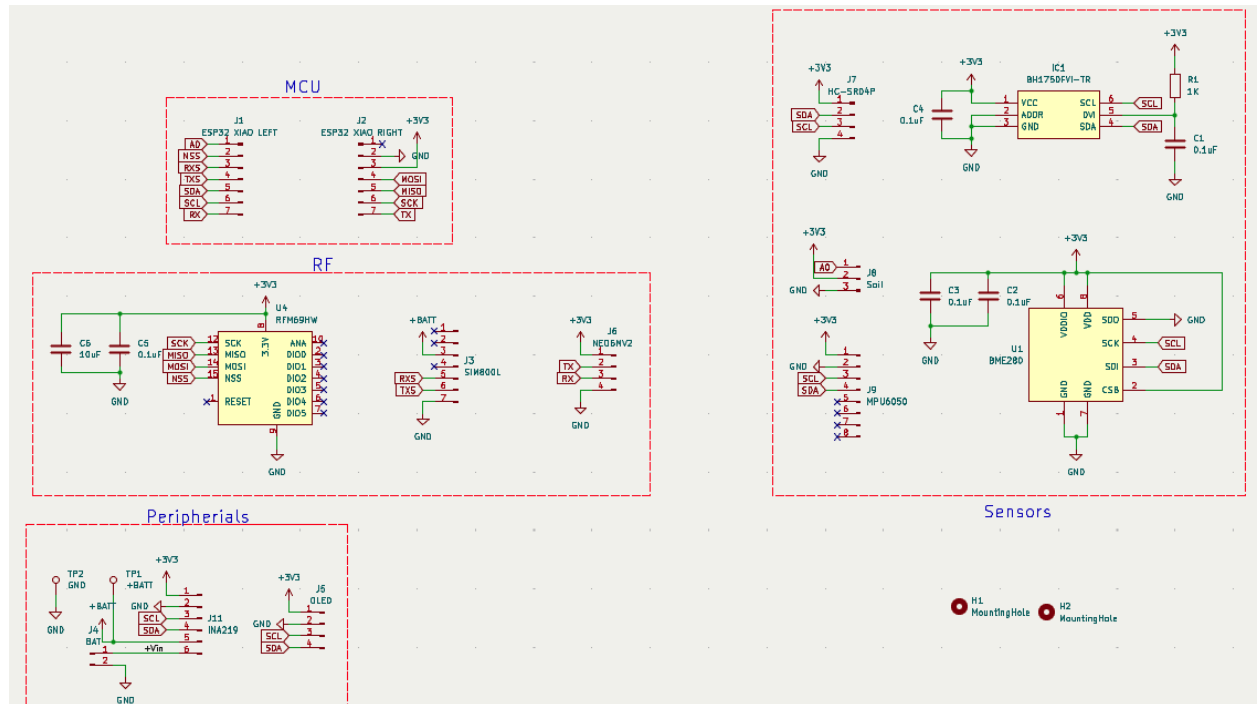
Figura 1. Diagrama del transmisor

El diseño de la arquitectura fue pensado para que fuera lo más modular posible y fácilmente escalable debido a la alta complejidad del proyecto y limitaciones a nivel de hardware. Por ello es que se decidió utilizar sistemas como FreeRTOS que permiten crear un desarrollo mucho más modular y moderno posible para evitar dependencias de otros componentes del sistema. Incluso

una de las mayores ventajas de este sistema es la facilidad de integración de nuevos miembros al sistema para su futuro desarrollo.

d. Diseño electrónico y de algoritmos

Se presenta el diseño electrónico de la placa utilizada



e. Diseño del producto

Se realizó todo el trabajo mediante la plataforma en Visual Code Studio PlatformIO por el cual se realizó una arquitectura repartida en tareas y procesamiento de señales para implementar el flujo de la cámara con enfoque principalmente a la realización de la toma de imágenes y procesamiento de la misma debido a la gran cantidad de ciclos que utiliza, por lo que se dedicó un núcleo completo del microcontrolador. Para el resto de tareas se decidió repartir al núcleo restante para el resto de tareas debido a la baja carga.

Se estima que el sistema tiene la siguiente carga por núcleo del ESP32-S3:

Núcleo (ID)	0	1
Carga	95%	20%

Las tareas se fusionaron con el flujo de la cámara para el procesamiento de datos crudos de salida del IMU y otro para la comunicación wireless con otra estación base con el gemelo digital.

8. Equipo de desarrollo

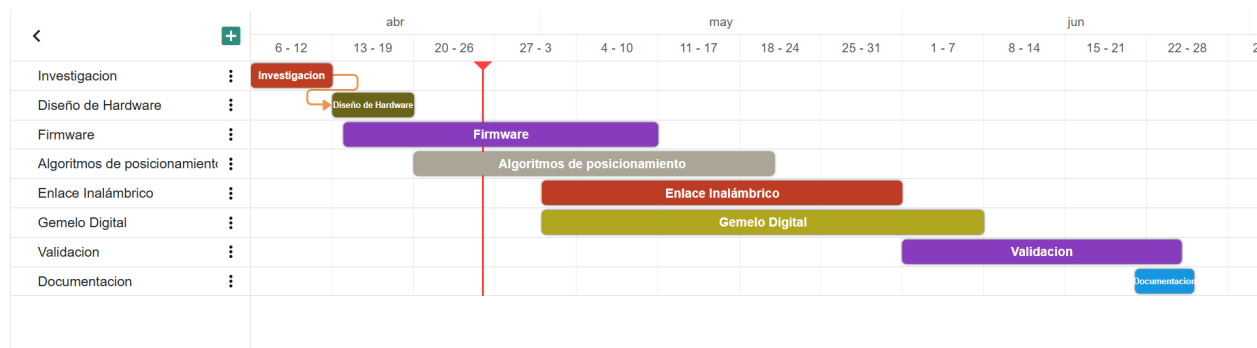
Nombre	Rol	Firma
Samuel	Coordinación Firmware y enlace inalámbrico de comunicación y red	Samuel Granados
Angel	Software, DSP y algoritmos de posicionamiento	<i>Angel E. Lopez S.</i>
Antonio	Investigación, gemelo digital requerimientos y visualización	Antonio Velazquez
Patricio	Diseño de hardware, consumo y firmware base	Patricio Gonzalez

9. Plan de trabajo

Semana	Tarea/Actividad	Logro Final
1	Clases	
2	• Comparar sensores: IMU • PLataforma: ESP32 • Definir requisitos de hardware • Definicion de requisitos de software • Division de areas (responsables) • Evaluacion consumo de energía	Investigacion y definicion de componentes

	• Diagrama de Gantt	
3	• Diagrama de bloques • Power Tree • Esquemático • Layout PCB	Diseño de Hardware
4	• Diagrama de Máquina de Estados (FSM) • Capa de Abstracción de Hardware (HAL) • Driver Development	Firmware
5	• Implementación de EKF para integración de trayectoria 2D. • Filtros de Eliminación de Deriva (Drift) y ruido de alta frecuencia. • Modelos de Detección de Anomalías mediante análisis de outliers en aceleración.	Algoritmos de posicionamiento
6	• Procesamiento de CSI para estimación de interferencia en el entorno de operación. • Algoritmo de Sincronización de Telemetría para actualización del Gemelo Digital.	

7	• Streaming ESP-NOW • Sincronización NTP • CSI Extraction • Watchdog Timer	Enlace inalámbrico	
8	• Enlace de Datos con Instrument Control ToolBox • Cálculo de Posición con Sensor Fusion • Visualización 3D en Simulink • Analisis de CSI en WLAN toolbox	Gemelo digital	
9	• Error Estático • Error Dinámico • Integridad de Datos • Detección de Anomalías • Fidelidad del Gemelo • Drift Test • Jitter Analysis • CSI Baseline • Dynamic Range		Validación
10	• Diseño de Hardware • Diseño de Hardware • Algoritmos y DSP • Gemelo Digital • Validación • Conclusiones	Documentación y entrega	



10. Comparativas

Comparación entre diferentes sensores para movimiento 2D

Tecnología de medición	Módulos	Operación
Inertial Measuring Units (IMU)	LSM6DSOX, MPU6050	Estos sensores contienen un chip que contiene una masa de prueba que se mueve con la inercia y gravedad. Este cambio de posición de la masa altera la capacitancia entre la masa y un lado fijo. Este voltaje se convierte en voltaje y enviado como datos crudos que arrojan en módulo como aceleración lineal y velocidad angular.
Sensores ópticos (Optical Flow)	PixArt PMW3901, Bitcraze Flow v2	Los sensores ópticos de tipo Optical Flow operan similar a una cámara de alta velocidad que registra imágenes del suelo donde compara las “características” entre los dos paneles, registrando así el movimiento y dirección de los píxeles.
Sensores ópticos (LiDAR)	RPLiDAR A1/A2, LDROBOT LD19	En el caso de los sensores ópticos tipo LiDAR, estos utilizan un diodo láser girando 360° que dispara pulsos y mide el tiempo de vuelo (Time-of-Flight). Este compara el tiempo de retorno y los

		compara.
Sensores magnéticos (Magnetometro)	HMC5883L, MMC5603	En el caso de estos sensores, estos miden el campo magnético de la tierra al detectar los vectores de flujo magnético. Esta es una referencia absoluta frente al “drift” del sensor.
Ultra-wideband	Qorvo DWM3000, Decawave DW1000	La tecnología ultra-wideband envía miles de millones de señales de radio en el espectro de frecuencia entre 3.5 GHz y 6.5 GHz. Utiliza metodologías de Two Way Ranging para triangular la ubicación del módulo en base a triangulación.

El sensor más completo seleccionado es el BOSCH BNO085 de 9 ejes, el cual cuenta con un procesador ARM Cortex-M0 embebido. Este procesa automáticamente los datos de un acelerómetro, giroscopio y magnetómetro a través de un filtro Kalman interno para entregar los datos Quaternions o ángulos euler. En otras palabras, el módulo BNO085 entrega la orientación en un espacio 2D sin necesidad de procesar los datos como en otros IMUs. La combinación de aspectos de un IMU y magnetómetro generan una medición aproximada de movimiento mientras que el magnetómetro asegura una referencia fija.

Comparación entre diferentes MCUs (Micro Controller Unit)

Parte del reto es también poder escoger un microcontrolador que tenga la capacidad de procesar la gran cantidad de datos obtenibles de parte de los sensores. Si se elige uno con bajo procesamiento, el rendimiento disminuye y no es capaz de obtener los datos esperados. Demasiado potente y se vuelve muy caro el proyecto, posiblemente aumentando el consumo de energía.

Por ello se presentan los siguientes objetivos al momento de seleccionarlo

- Más de 200 MIPS
- Tecnología de comunicación integrada (Idealmente Wi-Fi)
- Dual-Core
- Frecuencia de reloj de 100Mhz o más
- Consumo de energía promedio en 200 mA o menos
- Costo bajo (menor a 200 pesos)

Con esto en mente, se presenta la comparación de diferentes microcontroladores (y Single Board Computers) comunes en el mercado:

	Raspberry Pi Pico 2W	ESP32-S3	STM32F401	Arduino Uno (ATMega328P)	Raspberry Pi Zero/4/5
Rendimiento	~300 MIPS	~600 MIPS	~105 MIPS	~16 MIPS	+1000 MIPS
Tecnología de comunicación	Wi-Fi y Bluetooth	Wi-Fi y Bluetooth	Ninguna	Ninguna	Wi-Fi y Bluetooth
Cantidad de núcleos	2	2	1	1	Hasta 4
Frecuencia	150 Mhz	240 Mhz	84 Mhz	Hasta 20 Mhz	+1 Ghz
Consumo de energía	20 mA ~ 50 mA	50 mA ~ 100 mA	20 mA	20 mA	+500 mA
Costo	250 MXN	150 MXN	150 MXN	120 MXN	500 MXN ~ 2000 MXN

Con esto en mente, el claro ganador es el **ESP32-S3**, ya que es el que cumple con todos los requisitos y objetivos establecidos para nuestra situación.

Comparación entre diferentes ambientes de desarrollo

Aunque el requerimiento inicial menciona fidelidad en MATLAB, el uso de **Python** es una alternativa robusta para el despliegue de sistemas IoT de tiempo real.

Ambiente	Ventajas	Desventajas	Ideal para...
Python (Custom)	Código abierto, librerías extensas (Pygame, Matplotlib), fácil integración con APIs de nube.	Menor capacidad de simulación física avanzada comparado con Simulink.	Prototipado rápido y dashboards personalizados.

MATLAB / Simulink	Herramientas de DSP profesionales, facilidad para implementar Filtros de Kalman Extendidos (EKF).	Licencia costosa, requiere más recursos computacionales (RAM/CPU).	Validación académica y análisis profundo de señales.
Unity / Godot	Visualización 3D de alta fidelidad, excelente manejo de colisiones y entornos.	Curva de aprendizaje más alta; requiere exportar datos de Python/C++.	Visualización estética y entornos "Smart City" complejos.

Cómo se implementaría el Gemelo Digital

Aunque el requerimiento inicial menciona fidelidad en MATLAB, el uso de Python es una alternativa robusta para el despliegue de sistemas IoT de tiempo real.

El gemelo digital se implementaría a través del lenguaje de programación de Python dada la facilidad de reconstruir los datos filtrados y enviados por el ESP 32 a través de la comunicación WiFi, virtualmente se construirá una caja para la interpretación del movimiento del módulo a la que se deberá agregar las gráficas en el eje x y y como parte de

- Ventajas y desventajas
- Podría mostrar las funciones a utilizar a través de Python

El flujo de datos se basa en un modelo Productor-Consumidor. El ESP32 actúa como el productor de datos inerciales y de estado del canal (CSI).

Operación Lógica:

1. Recepción: El script de Python abre un puerto COM para recibir los paquetes de telemetría del ESP32 con una latencia objetivo < 100 ms.
2. Procesamiento: Se aplica una matriz de rotación basada en los Quaternions recibidos del BNO085 para orientar el objeto virtual.
3. Representación: Se calculan las coordenadas físicas (X, Y) en píxeles para actualizar la posición de una "caja" o icono en un mapa 2D.

Funciones y Librerías Clave:

- *puerto COM*: Para la comunicación inalámbrica de baja latencia.
- *struct*: Para desempaquetar los datos binarios enviados por el ESP32 (convertir *bytes* a *floats*).

- *matplotlib.animation* o *pygame*: Para renderizar el movimiento en tiempo real a la frecuencia de muestreo de 10 Hz.
- *numpy*: Para el cálculo de odometría y filtrado de ruido mecánico $SNR > 20$ dB.

Ventajas y Desventajas de la solución en Python:

- Ventajas: Es multiplataforma, permite el registro de datos (*logging*) en formatos ligeros como JSON o CSV, y facilita la detección de anomalías mediante modelos de Machine Learning (F1-Score 85%).
- Desventajas: El manejo de hilos (*threading*) para no bloquear la interfaz visual mientras se reciben datos puede ser complejo para principiantes.

Comparación entre tecnologías de comunicación

Tecnología	Latencia	Alcance	Consumo	Justificación para el Reto
Wi-Fi (UDP)	Muy Baja	Medio (30-50m)	Alto	Elegida. Permite la extracción de CSI y cumple con el estándar IEC 61588 ($< 100 \text{ ms}$).
Bluetooth (BLE)	Media	Bajo (10-15m)	Muy Bajo	Útil para ahorro de energía, pero con menor tasa de transferencia para gemelos dinámicos.
ESP-NOW	Mínima	Medio	Bajo	Excelente para la comunicación entre ESP32, pero requiere un puente (Gateway) para hablar con Python en una PC.

LoRa	Muy Alta	Kilómetros	Muy Bajo	No apta para este proyecto debido a la alta latencia en la actualización del gemelo digital.
-------------	----------	------------	----------	--

Detección de Anomalías y Validación

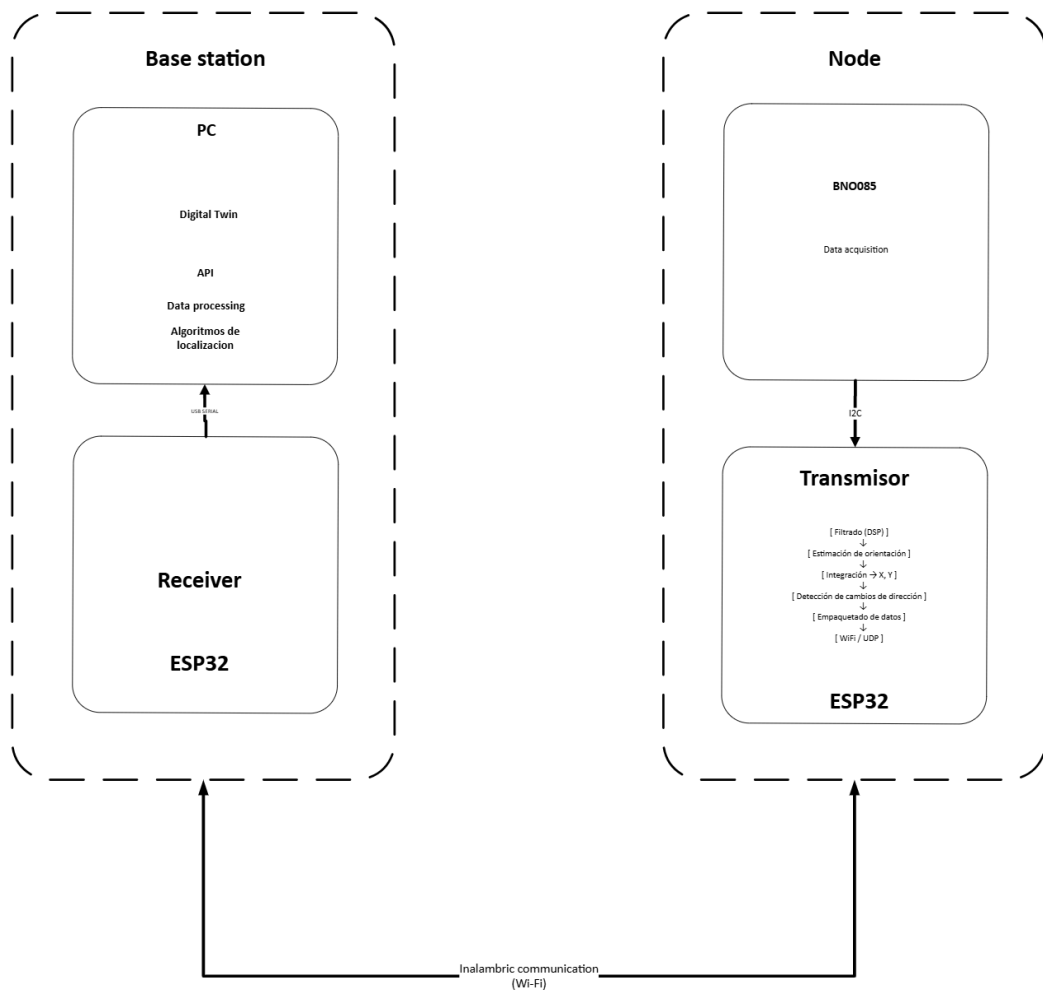
El sistema no solo mostrará la posición, sino que deberá validar la integridad de los datos. Con una pérdida de paquetes permitida de <1%, el script de Python implementará un *Watchdog Timer* (Temporizador de vigilancia) que alertará en el Gemelo Digital si la conexión se pierde o si los valores de aceleración sugieren una colisión mecánica.

$$\text{Error}\% = (\text{DistanciaTotal} - \text{DistanciaEstimada} - \text{DistanciaReal}) \times 100 \leq 5\%$$

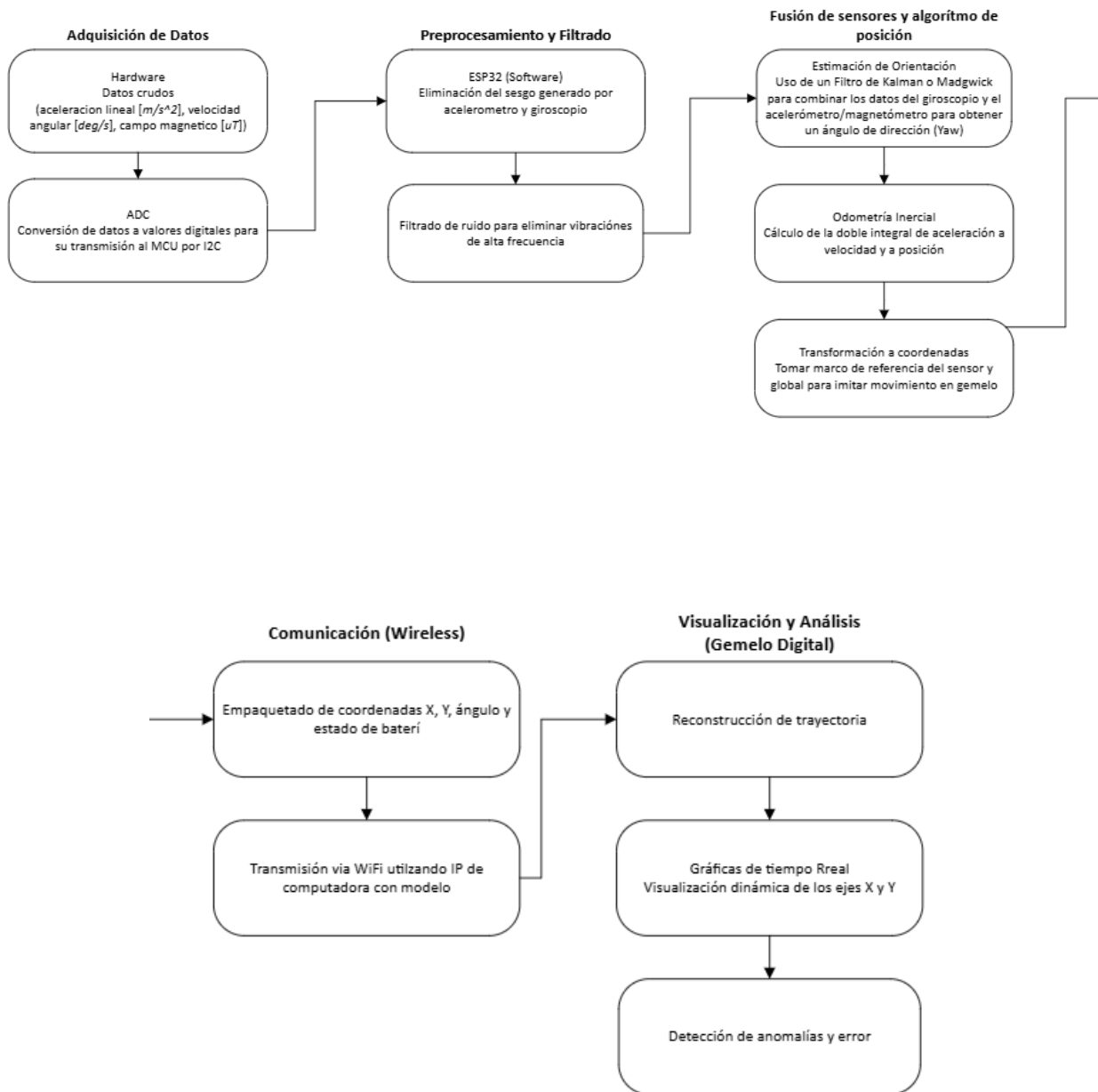
PARTE 2

1.-Elabora un diagrama a bloques del sistema completo donde se muestre la interacción de cada subsistema.

Diagrama General Estación Base-Nodo



2.-Elabora un diagrama a bloque de las principales etapas del procesamiento y adquisición de señales necesarias para solucionar el reto



3.-Presenta las tareas principales y cómo interactúan en el sistema.

Tarea	Responsable	Descripción
T1: Muestreo Inercial	ESP32 (Hardware)	Lectura síncrona del sensor BNO085 vía I2C a una frecuencia constante (p. ej. 100Hz) para evitar aliasing en la integración.
T2: Fusión de Sensores	ESP32 (Firmware)	Cálculo de la orientación (cuaterniones/ángulos Euler) integrando los datos del giroscopio y compensando con el acelerómetro/magnetómetro.
T3: Estimación de Posición	ESP32 (Algoritmo)	Transformación de la aceleración local al marco de referencia global y doble integración para obtener X y Y.
T4: Gestión de Telemetría	ESP32 (WiFi)	Empaquetado de datos en estructuras binarias y envío mediante protocolo ESP-NOW para minimizar el retardo de red.
T5: Procesamiento Visual	PC (Python)	Desempaquetado de datos, aplicación de escalas (píxel a cm) y actualización de la interfaz gráfica del Gemelo Digital.

4.-Elabora diagramas de flujo de las rutinas, algoritmos de procesamiento digital de señales y la comunicación inalámbrica.

Diagrama de comunicación

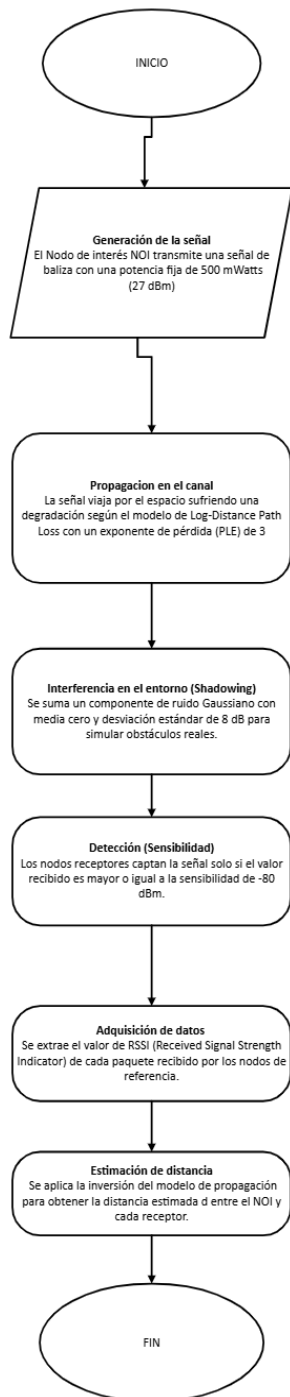
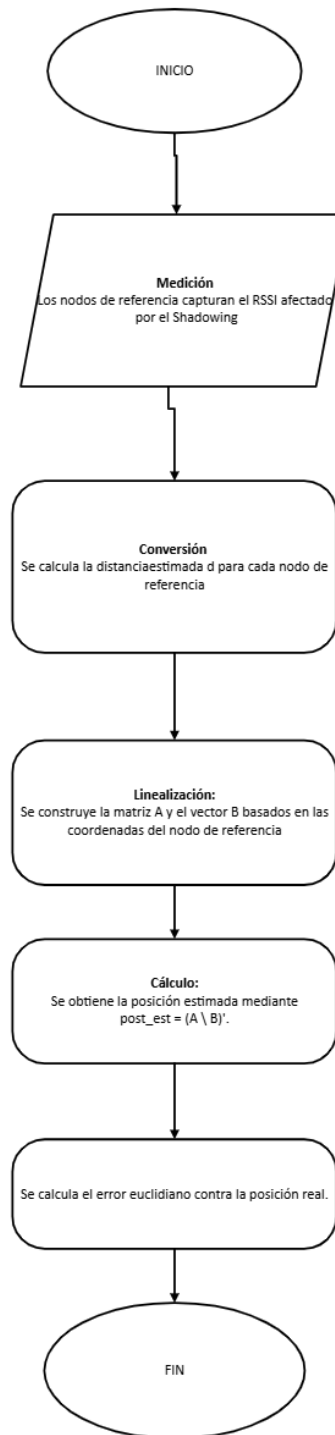


Diagrama de localización RSSI



5.-Usa herramientas de software para crear simulaciones de la implementación

```

%% Validación de Algoritmo de Localización (RSSI) con ESP32 y su antena WIFI

% Parámetros del Reto

Ptx = 26.98; % dBm (500mW) Define qué tan lejos llega el círculo de cobertura antes
de tocar la sensibilidad.

PLE = 3;      % Exponente de pérdida como las paredes

sigma = 8;    % Ruido Gaussiano (Shadowing) que depende del ambiente y varios
factores

% Coordenadas (Usando el NOI Nodo 4 de la tabla del ejercicio de la tarea)

noi_real = [58.5268, 54.9724];

refs = [49.8364, 35.1660; 34.0386, 58.5264; 50.5957, 75.3729; 25.4282, 56.8824];

% 1. Simulación del Algoritmo de Comunicación

d_real = sqrt(sum((refs - noi_real).^2, 2));

RSSI_noisy = (Ptx - 10*PLE*log10(d_real)) + sigma*randn(size(d_real));

% 2. Estimación de Distancia

d_est = 10.^((Ptx - RSSI_noisy)/(10*PLE));

% 3. Multilateración (Resolución Ax = B)

A = 2 * (refs(2:end, :) - refs(1, :));

B = d_est(1)^2 - d_est(2:end).^2 + sum(refs(2:end,:).^2, 2) - sum(refs(1,:).^2, 2);

pos_est = (A \ B)';

% 4. Verificación de Error

error_m = sqrt(sum((noi_real - pos_est).^2));

fprintf('Error de validación: %.2f metros\n', error_m);

```

6.-Esboza un protocolo de pruebas de verificación y validación preliminar para la evaluación de la funcionalidad y el desempeño del sistema

Para las siguientes pruebas, se propone como valor probatorio a un error de 5% o menor para la prueba. De lo contrario, se considerará como prueba fallida.

En general, la fórmula utilizada para medir el error será:

$$Error(\%) = \frac{|D_{estimada} - D_{real}|}{D_{real}} * 100\%$$

Prueba 1 - Validación de ejes independientes en X, Y:

Objetivo

Verificar la precisión del cálculo de desplazamiento independiente en cada eje.

Procedimiento

Se desplazará manualmente el rover:

- 2 metros hacia adelante (eje X)
- 2 metros hacia la izquierda (eje Y)

La distancia real será medida con cinta métrica y se comparará con la distancia estimada por el sistema.

Cada prueba se repetirá 10 veces para obtener un promedio.

Criterio de aceptación

El error promedio debe ser menor al 5%.

Prueba 2 - Validación de trayectorias cuadradas:

Objetivo

Evaluar la acumulación de errores durante trayectorias compuestas.

Procedimiento

El rover recorrerá una trayectoria cuadrada de $2\text{m} \times 2\text{m}$ regresando al punto inicial.

Se comparará la trayectoria estimada contra la real.

Criterio de aceptación

El error promedio debe ser menor al 5%.

Prueba 3 - Validación de trayectorias circulares:

Objetivo

Evaluar el desempeño del sistema en trayectorias curvas continuas.

Procedimiento

El rover seguirá una trayectoria circular de 2 m de diámetro hasta completar la circunferencia y regresar al punto de inicio.

Criterio de aceptación

El error promedio debe ser menor al 5%.

Prueba 4 - Validación de trayectorias circulares:

Objetivo

Verificar la precisión del sensor IMU en la estimación de orientación.

Procedimiento

Se realizarán rotaciones controladas de:

- 180°
- 360°

comparando el ángulo real contra el ángulo medido por el sistema.

Cada prueba se repetirá múltiples veces.

Criterio de aceptación

El error angular debe ser mínimo (menor al 5%) y consistente sin deriva significativa.

7.-Definir un caso de uso

El sistema que se propone está planteado para su aplicación en un rover lunar, el cual opera en un entorno altamente restrictivo donde no existe infraestructura de posicionamiento global como el GPS. Condición importante dentro del reto para la investigación, ya que el sistema debe ser capaz de estimar su posición y orientación de manera autónoma a partir de sistema internos.

Dicha problemática vuelve necesaria el uso de sistemas de odometría e inercia que permitan inferir el movimiento del vehículo mediante la medición de variables como aceleración y orientación. En este contexto, el proyecto propone la implementación de un módulo basado en un sensor inercial BNO085 integrado con un microcontrolador ESP32, el cual se encarga de adquirir, filtrar y transmitir los datos en tiempo real hacia una estación base mediante comunicación inalámbrica.

Adicionalmente, estos datos serán utilizados para alimentar un gemelo digital desarrollado en MATLAB, el cual permitirá reconstruir y visualizar el comportamiento del rover en un entorno virtual. Facilitando la interpretación de movimientos, así como el monitoreo y análisis de desempeño.

Por último, este caso de uso se justifica debido a que los sensores inerciales permiten estimar el movimiento sin depender de señales externas, lo cual beneficia en entornos como el lunar.

8.- Descripción del prototipo

El prototipo final consiste en un sistema embebido de posicionamiento 2D basado en Visual Inertial Odometry (VIO), compuesto por dos subsistemas principales: el nodo sensor móvil y la estación base.

Hardware del nodo sensor:

El módulo físico integra un microcontrolador ESP32-S3 Dual-Core a 240 MHz como unidad central de procesamiento, ejecutando FreeRTOS para la gestión de tareas en tiempo real. Como sensor inercial principal se utilizó el BNO085 de 9 ejes (acelerómetro, giroscopio y magnetómetro), el cual incorpora un

filtro de Kalman interno que entrega cuaterniones de orientación estables directamente, eliminando la necesidad de fusión sensorial externa para la orientación. Adicionalmente, se integró una cámara OV3660 para el procesamiento de flujo óptico visual, que complementa la odometría inercial y reduce significativamente la deriva acumulada. La comunicación entre el sensor y el microcontrolador se realiza mediante protocolo I2C a una frecuencia de muestreo de 100 Hz.

El chasis del módulo pasó por tres iteraciones de diseño. La Versión 1 consistió en una placa vertical con PCB personalizada integrada. La Versión 2 evolucionó hacia una plataforma horizontal más compacta con ranuras de montaje optimizadas. La Versión 3 representa el diseño final, con una estructura tipo rover de mayor robustez y puntos de anclaje para montaje estable en superficies irregulares.

Firmware y procesamiento DSP:

El pipeline de procesamiento implementado en el ESP32-S3 sigue las siguientes etapas en orden:

Adquisición síncrona vía I2C a 100 Hz → Filtrado digital para eliminación de sesgo y ruido de alta frecuencia → Estimación de orientación mediante cuaterniones del BNO085 → Motor de flujo óptico con algoritmo SAD (Sum of Absolute Differences) sobre ventanas de 24×24 píxeles → Fusión sensorial EKF (Extended Kalman Filter) que combina la predicción inercial con la corrección visual → Algoritmo ZUPT (Zero Velocity Update) con umbral de 0.20 m/s² para mitigar deriva estática → Integración de posición 2D con transformación de coordenadas locales a globales vía ángulo Yaw → Empaquetado de payload de 59 bytes y transmisión vía ESP-NOW a 10 Hz.

Capa de comunicación:

Se utilizó el protocolo ESP-NOW para el enlace inalámbrico entre el nodo sensor y la estación base, logrando una latencia extremo a extremo menor a 20 ms, muy por debajo del requerimiento de 100 ms establecido por el estándar IEC 61588. El payload transmitido a 10 Hz incluye posición estimada (X, Y), velocidad, ángulo Yaw, flag de flujo óptico válido, datos ambientales, estado de batería y flags de detección de anomalías.

Estación base y gemelo digital:

La estación base corre en Python con actualización gráfica a 10 Hz. El gemelo digital despliega en tiempo real la trayectoria global 2D, el modelo 3D del módulo, gráficas de posición X/Y vs tiempo, historial de cambios de rumbo, y métricas de salud del sistema incluyendo SNR mayor a 20 dB. La detección de

anomalías se implementó mediante un algoritmo de outliers sobre la aceleración para identificar colisiones mecánicas.

9.- Validación del prototipo

La validación del sistema se realizó mediante pruebas de campo en trayectorias controladas, evaluando la precisión del posicionamiento estimado contra distancias de referencia medidas físicamente. El criterio de aceptación establecido desde el diseño fue un error acumulado menor o igual al 5% de la distancia total recorrida.

Prueba principal — Trayectoria cuadrada 30×30 cm:

Se ejecutó una trayectoria cuadrada de 30×30 cm, lo que representa un perímetro total de referencia de 120 cm. El rover recorrió los cuatro segmentos del cuadrado regresando al punto de origen, mientras el gemelo digital registraba en tiempo real las coordenadas X, Y estimadas por el sistema de odometría inercial-visual. Al finalizar el recorrido, el error acumulado de posición se mantuvo aproximadamente en el 5% de la distancia total recorrida, alcanzando el límite del criterio de aceptación establecido.

Métricas de desempeño registradas:

La latencia extremo a extremo del enlace ESP-NOW se mantuvo por debajo de 20 ms durante todas las pruebas, cumpliendo ampliamente el requerimiento de 100 ms del estándar IEC 61588. La tasa de transmisión se mantuvo estable a 10 Hz sin pérdida de paquetes significativa dentro del rango de operación. El algoritmo ZUPT demostró funcionar correctamente al evitar que el sistema acumulara deriva mientras el rover permanecía estático entre trayectorias. El SNR del sistema superó el umbral de 20 dB establecido como requerimiento.

Observaciones del gemelo digital:

Durante las pruebas, el gemelo digital reflejó en tiempo real la trayectoria estimada, mostrando la reconstrucción del cuadrado con desviaciones visibles pero dentro del margen aceptable. Las gráficas de posición X/Y vs tiempo y el historial de cambios de rumbo permitieron identificar los cuatro vértices de la trayectoria de forma clara. El dashboard de salud del sistema no registró anomalías durante las pruebas nominales.

10.- Reflexiones individuales

Samuel Granados Barrios: De este proyecto el aprendizaje principal comprende los rubros del uso del conocimiento en procesamiento digital de señales para la mejora de la obtención de datos confiables, aplicando los temas de filtros digitales junto con la comprensión de la información obtenida, es que se obtiene la ubicación del gemelo digital, este proyecto lo veo relevante para concluir que siempre hay que procesar la información.

Patricio Gonzalez Salinas: Este proyecto me dejó un aprendizaje significativo en el procesamiento de señales y filtrado de datos crudos de fuentes volátiles. En el caso de diseño de hardware, consumo y firmware base realice el desarrollo del móvil en ese aspecto. Esto involucra la integración del microcontrolador con el dispositivo de medición asegurando la conexión por I2C para soportar las pruebas además de un análisis del consumo. Además realice la arquitectura base de cómo se realizaría la medición y configuraciones base.

Ángel Eduardo López Solís: El proyecto pude entender como se puede realizar un posicionamiento bastante preciso e incluso técnicas avanzadas de procesamiento de señales como imágenes para sistemas modernos y punteros. El desarrollo del proyecto desarrolló mi capacidad y habilidad de desarrollo de sistemas que utilicen varios sensores e incluso optimización de resultados, software y hardware.

Antonio Velazquez: Este proyecto me dejó un aprendizaje significativo sobre la importancia del procesamiento digital de señales para obtener datos más confiables a partir de sensores que pueden presentar ruido, variaciones o errores en la medición. A lo largo del desarrollo pude comprender cómo la integración entre hardware, firmware y software permite construir un sistema más completo, en este caso aplicado al gemelo digital y al monitoreo de la posición del móvil. También entendí que no basta con recibir datos directamente de los sensores, sino que es necesario analizarlos, filtrarlos e interpretarlos correctamente para que la información represente de mejor manera el comportamiento real del sistema. Considero que este proyecto fortaleció mi comprensión sobre la relación entre la adquisición de datos, el procesamiento de señales y la visualización de resultados, además de mostrarme la importancia de diseñar soluciones que combinen distintas áreas de la ingeniería para resolver problemas de forma más precisa.

11.- Anexos

Link al Github

<https://github.com/eduardo-lopez-17/Rover-to.git>

Link al gemelo digital

<https://github.com/a01067863-max/Gemelo-Digital-Rover-TO/blob/222f79fdfdb1c3bf53eb69f8caa7871c0311b9d/GEMELOD16.py>

12.- Referencias

[1] D. Laidig and T. Seel, “VQF: Highly Accurate IMU Orientation Estimation with Bias Estimation and Magnetic Disturbance Rejection,” *Information Fusion*, vol. 91, pp. 187–204, 2022.

[2] Ji, J., Zhao, J.-S., Misyurin, S. Y., & Martins, D. (2023). Precision-Driven Multi-Target Path Planning and Fine Position Error Estimation on a Dual-Movement-Mode Mobile Robot Using a Three-Parameter Error Model. *Sensors*, 23(1), 517. <https://doi.org/10.3390/s23010517>

[3] Jiang, Y., Yu, L., Jia, H., Zhao, H., & Xia, H. (2020). Absolute positioning accuracy improvement in an industrial robot. *Sensors*, 20(16), 4354. <https://doi.org/10.3390/s20164354>

[4] L. Castanheiro et al., “Experimental assessment of IMU data processing techniques for a backpack mobile laser scanning system,” *ISPRS Archives*, 2024.

[5] R. Changwani, “Optimized Inertial Tracking and Dead Reckoning for Motion Estimation in Dynamic Systems,” *IEEE EEE*, 2025.

[6] S. Song et al., “Estimating Relative Angles Using Two Inertial Measurement Units Without Magnetometers,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 22, 2022.

[7] M. Brossard, A. Barrau, and S. Bonnabel, “AI-IMU Dead-Reckoning,” *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, vol. 5, pp. 585–595, 2019.

[8] F. Guo et al., “Model-Based Deep Learning for Low-Cost IMU Dead Reckoning of Wheeled Mobile Robot,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 71, pp. 7531–7541, 2024.

[9] Liu, G., Tian, H., Gao, Q., & Yuan, Y. (2025). Enhancing visual inertial odometry with efficient dynamic PerceptionNet and consistency improvement fusion. *Pattern Recognition*, 173, 112779. <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2025.112779>